4. Legyen f és g is a valós számok halmazán értelmezett függvény:

$$f(x)=\begin{cases} -1, & \text{ha } x \le -1 \\ 2x+1, & \text{ha } -1 < x < 0 \\ 1, & \text{ha } x \ge 0 \end{cases} \qquad \text{és} \qquad g(x)=x^2-2\,.$$

a) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben mindkét függvényt! Adja meg az $f(x)=g(x)$ egyenlet valós megoldásait!

b) Számítsa ki a két függvény grafikonja által közrefogott zárt síkidom területét!

a)	6 pont	
b)	8 pont	
Ö.:	14 pont	

II.

Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Igazolja, hogy az alábbi négy egyenlet közül az **a)** és **b)** jelű egyenletnek pontosan egy megoldása van, a **c)** és **d)** jelű egyenletnek viszont nincs megoldása a valós számok halmazán!

a) $\dfrac{2x^2+x-10}{2^{x-1}-2}=0$

b) $\sqrt{x+16}+\sqrt{x-9}=5$

c) $\lg(x^2+x-6)=\lg(1-x^2)$

d) $\sin x-1=\sqrt{\lg(\cos^2 x-1{,}5\cos x)}$

a)	4 pont	
b)	4 pont	
c)	4 pont	
d)	4 pont	
Ö.:	16 pont	